

## РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.1

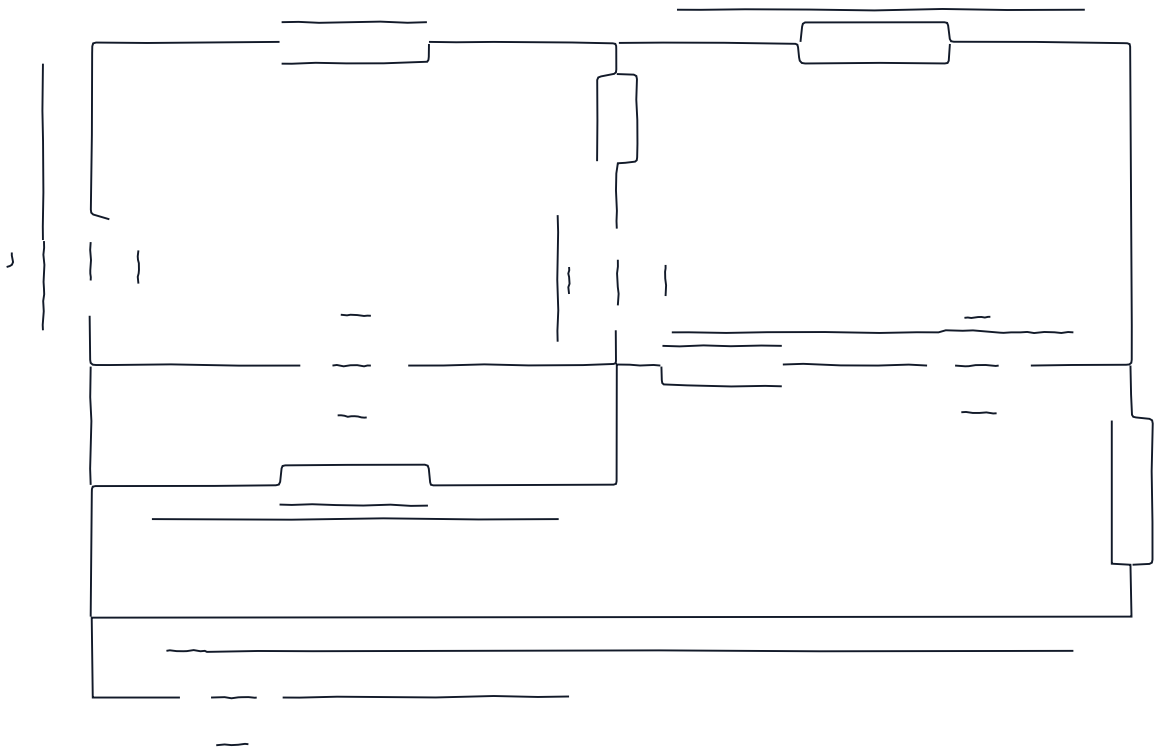


Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| $J_0$ | $E_1$ | $E_2$ | $E_3$ | $E_4$ | $G_0$ | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $R_4$ | $R_5$ | $R_6$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A     | B     | B     | B     | B     | Om    | Om    | Om    | Om    | Om    | Om    | Om    |
| 4     | 100   | 50    | 100   | 50    | 0.2   | 6     | 9     | 15    | 7     | 20    | 10    |

Требуется

1. Нарисовать граф цепи, деревьев и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов. Используемого на единицу. Составить топографическую матрицу цепи
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п.2
4. Рассчитать показания вольтметров
5. Проверить балансовую мощность
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешней контуры цепи по формуле потенциалов диаграммы, выбрать оптимальную точку заземления
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем. предоставляет метод активитного источника тока
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем. предоставляет метод активитного источника тока

1. НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЬЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ.